SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

高频自慰与电子竞技共存下的肥胖高中生认知与体重动态演化研究

Stenphen Lee [1], gyh [2], 翔宇 [3]

[1]大连育明高级中学，大连，中国

[2]超级赤壁TM有限集团，大连，中国

本研究由溏心基金资助（项目编号：91VIP）

ABSTRACT / 摘要 本研究聚焦一名兼具高学业成绩、高频自慰行为、重度电子竞技参与及肥胖特征的高中生个体案例，构建多学科交叉分析框架，整合神经生物学、运动生理学、认知心理学与数学建模方法，探究高频自慰（假期 6 次/日、上学 3 次/日）、电子竞技（《三角洲行动》《无畏契约》）与肥胖表型之间的交互作用机制，及其对大脑认知功能（智商、执行功能）和体重变化趋势的动态影响。研究采用纵向追踪设计，采集该生 12 周的行为学、生理学与神经影像学数据，构建认知-体重耦合动力学模型与热量平衡差分方程，模拟认知能力与体重指数（BMI）的演化路径。结果显示：高频自慰通过干扰多巴胺系统稳态与睡眠结构，对前额叶执行功能产生双向调节效应（短期注意力唤醒、长期抑制控制衰退）；电子竞技通过视觉-运动技能训练提升空间认知与反应速度，形成认知补偿机制，部分抵消高频自慰带来的认知损害；肥胖表型与高频自慰、久坐行为形成正反馈循环，通过慢性低度炎症与奖赏敏感化效应加剧认知功能失衡。模型预测显示，若维持当前行为模式，12 周内 BMI 将增长 12.7%，流体智商下降 8.2%，而通过干预高频自慰频率、引入结构化运动，可实现 BMI 下降 9.4%、认知功能提升 5.7%的双向改善。本研究为青少年健康行为干预提供个体化理论依据与实证参考。

。

INDEX TERMS / 关键词 高频自慰；电子竞技；肥胖；认知功能；数学建模；高中生

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究为针对单一肥胖高中生个体的多学科交叉案例分析与数学建模研究，聚焦高频自慰、电子竞技、肥胖三者对认知功能与体重的动态交互影响，所有数据、模型参数及结果均基于该研究对象 12 周纵向追踪所得，仅适用于同类特征青少年的个体化健康干预参考，不具备群体层面的普适性推广价值；研究仅用于学术探讨与健康行为警示，不涉及对特定行为的价值评判，相关结论需在更大样本、更长周期的研究中进一步验证与完善。

I. INTRODUCTION / 引言

1.1研究背景

青春期是大脑发育与身体塑形的关键窗口期，同时也是高危行为（高频自慰、过度电子游戏、久坐少动）的高发期，三者的交互作用对青少年身心健康的影响尚未得到充分阐释。当前，电子竞技已成为青少年主流娱乐方式，《三角洲行动》《无畏契约》等竞技类游戏因高沉浸感、强即时奖励特征，对青少年认知与行为产生双重影响；高频自慰作为青春期男性常见生理行为，其频率与认知功能、学业成绩的关联存在争议，部分研究认为其对智力无直接影响，但高频行为伴随的睡眠紊乱、心理内耗会损害认知表现；肥胖作为全球青少年公共卫生难题，与执行功能下降、奖赏系统异常密切相关，而高频自慰与久坐游戏行为进一步加剧肥胖进展，形成复杂的行为-生理-认知恶性循环。

已有研究多聚焦单一因素对青少年认知或体重的影响，缺乏对三者交互作用的整合分析，且针对高学业成绩群体的个体化研究尤为匮乏。本研究以一名成绩优异但存在高频自慰、重度电竞参与及肥胖表型的高中生为研究对象，通过多学科交叉视角与数学建模方法，揭示高频自

慰、电子竞技与肥胖之间的动态关联，为青少年健康干预提供精准化策略。

1.2 研究目的

1. 阐释高频自慰、电子竞技与肥胖对高中生大脑认知功能（智商、执行功能、记忆能力）的交互作用机制；

2. 构建认知-体重耦合动力学模型，量化分析高频自慰、电子竞技参与度对智商趋势与体重变化的影响幅度；

3. 提出个体化干预方案，验证行为调整对认知功能与体重的双向改善效果。

1.3 核心概念界定

1. 高频自慰：本研究界定为假期 6 次/日、上学 3 次/日，伴随自慰后疲劳感、注意力下降、心理内耗等主观体验的行为模式；

2. 重度电子竞技参与：日均游戏时长≥4 小时，以《三角洲行动》《无畏契约》为主要游戏类型，存在游戏依赖倾向的行为状态；

3. 肥胖表型：基于中国青少年 BMI 标准，BMI≥28kg/m²，伴随体脂率≥30%、内脏脂肪堆积的身体状态；

4. 认知功能：涵盖流体智商（反应速度、逻辑推理、工作记忆）与晶体智商（知识储备、言语理解），重点关注执行功能（抑制控制、决策能力、注意力分配）

II. Results / 结果

选取某重点高中高二男生（17 岁）为研究对象，基本特征如下：身高 175cm，初始体重 92kg，初始 BMI 30.0kg/m²（肥胖）；学业成绩稳定在年级前 10%，数学、物理学科尤为突出；高频自慰行为（假期 6 次/日、上学 3 次/日），日均游戏时长 4.5 小时（《三角洲行动》2.5 小时、《无畏契约》2 小时），日均运动时长≤15 分钟，日均睡眠时长 6.5 小时。纳入标准：无精神疾病、神经系统疾病及内分泌疾病史，无药物滥用史，自愿参与 12 周纵向追踪研究。

2.2 研究工具与数据采集

2.2.1 行为学数据采集

采用自制行为日志，每日记录自慰次数、游戏时长、运动时长、睡眠时长、饮食热量摄入；每周采用大学生学业倦怠量表（MBI-SS）评估学业倦怠程度，采用情绪自评量表（SAS）评估焦虑情绪。

2.2.2 生理学数据采集

每周采用电子体重秤、体脂秤测量体重、体脂率、内脏脂肪等级；采用慢性炎症检测试剂盒检测血清肿瘤坏死因子α（TNF-α）、白细胞介素 6（IL-6）水平；采用睡眠监测手环采集睡眠时长、深睡眠占比。

2.2.3 认知功能评估

每 2 周采用瑞文标准推理测验（SPM）评估流体智商，采用韦氏成人智力量表（WAIS）评估晶体智商；采用**Stroop 色词测验评估抑制控制能力，采用数字广度测验**评估工作记忆。

2.2.4 神经影像学数据（辅助分析）

采用功能性磁共振成像（fMRI）采集初始与 12 周时的脑功能数据，分析前额叶皮层、纹状体、海马体等关键脑区的激活强度与功能连接。

2.3 研究设计

采用纵向追踪+干预验证设计，分为两个阶段：

1. 基线观察阶段（4 周）：维持研究对象原有行为模式，采集行为学、生理学、认知功能数据，构建基础数据库；

2. 动态建模阶段（8 周）：基于基线数据构建认知-体重耦合模型，模拟不同行为调整方案下的认知与体重趋势，同时实施个体化干预（调整自慰频率、增加运动时长），验证模型预测效果。

2.4 数学建模方法

2.4.1 认知-体重耦合动力学模型

基于系统动力学理论，构建包含高频自慰、电子竞技、肥胖、认知功能 4 个核心变量的耦合模型，变量定义与方程如下：

1. 核心变量：

- I(t)：流体智商（无量纲，初始值 100）；

- B(t)：体重指数 BMI（kg/m²，初始值 30.0）；

- M(t)：高频自慰强度（无量纲，假期 6、上学 3）；

- E(t)：电子竞技参与度（小时/日，初始值 4.5）；

- S(t)：运动强度（小时/日，初始值 0.25）。

2. 动力学方程：

- 流体智商演化方程：

$$d_{I(t)}/d_t = \lambda_1 I(t) + \lambda_2 M(t) + \lambda_3 G(t) + \lambda_4 S(t) + \lambda_5 B(t) + \varepsilon_1$$

其中，λ_1为智商自身衰减系数（−0.015/周），λ_2为自慰强度对智商的影响系数（−0.023/次），λ_3为电竞参与度对智商的补偿系数（+0.018/小时），λ_4为运动强度对智商的提升系数（+0.032/小时），λ_5为肥胖对智商的抑制系数（−0.018/BMI），ε_1为随机误差项。

- BMI 演化方程（热量平衡模型）

$$d_{B(t)}/d_t = \mu_1 (C - E) + \mu_2 B(t) + \mu_3 M(t) + \mu_4 G(t) + \varepsilon_2(t)$$

其中，C 为日均热量摄入（kcal），E 为日均热量消耗（kcal），μ_1为热量转化为 BMI 的系数（0.0001/kg/m^2·kcal），μ_2为代谢消耗系数（−0.009/BMI），μ_3为自慰强度对热量消耗的影响系数（−0.005/次），μ_4为电竞久坐对热量消耗的影响系数（−0.008/小时），ε_2为随机误差项。

2.4.2 参数估计与模型验证

采用最小二乘法估计模型参数，基于 4 周基线数据拟合模型，通过决定系数（R^2）、均方根误差（RMSE）评估模型拟合度；采用 8 周干预数据验证模型预测准确性，确保模型具备良好的外推性。

3 研究结果

3.1 基线观察阶段结果（4 周）

3.1.1 行为学特征

高频自慰行为稳定(假期 5.8±0.4 次/日、上学 2.9±0.3 次/日)，电竞参与度无显著变化（4.5±0.3 小时/日），运动时长维持低位（0.25±0.05 小时/日），日均热量摄入 3800±210kcal，日均热量消耗 2200±150kcal，热量缺口 1600±100kcal。

3.1.2 生理学指标变化

BMI 从 30.0kg/m^{2}增长至 31.2kg/m^2，增幅 4.0%；体脂率从 30.5%增长至 32.8%；血清 TNF−α水平从 12.5pg/mL 增长至 15.8pg/mL，IL−6 水平从 3.2pg/mL 增长至 4.6pg/mL，慢性低度炎症显著；深睡眠占比从 18.2%下降至 12.5%，睡眠质量显著恶化。

3.1.3 认知功能变化

流体智商从 100 下降至 92.6，降幅 7.4%；晶体智商无显著变化（105→104.8）；Stroop 测验反应时从 450ms 延长至 520ms，抑制控制能力显著下降；数字广度测验得分从 12 分下降至 9 分，工作记忆受损。

3.1.4 神经影像学特征

fMRI 结果显示，前额叶皮层激活强度下降 15.3%，纹状体奖赏系统激活增强 22.7%，海马体记忆相关脑区激活下降 10.1%，与肥胖、高频自慰导致的认知损害一致。

3.2 认知−体重耦合模型参数估计与拟合结果

基于基线 4 周数据，模型参数估计结果如下（表 1）：

参数	含义	估计值	标准误	t值	P值
λ_1	智商自身衰减系数	-0.015	0.003	-5.0	<0.001
λ_2	自慰强度对智商的影响系数	-0.023	0.005	-4.0	<0.001
λ_3	电竞参与度对智商的补偿系数	0.018	0.004	4.50	<0.001
λ_4	运动强度对智商的提升系数	0.032	0.006	5.33	<0.001
λ_5	肥胖对智商的抑制系数	-0.018	0.003	-6.0	<0.001
μ_1	热量转化为BMI的系数	0.0001	0.00002	5.0	<0.001
μ_2	代谢消耗系数	-0.009	0.002	-4.50	<0.001
μ_3	自慰强度对热量消耗的影响系数	-0.005	0.001	-5.0	<0.001
μ_4	电竞久坐对热量消耗的影响系数	-0.008	0.002	-4.00	<0.001

模型拟合度检验：流体智商模型 R^2=0.92，RMSE=1.2；BMI 模型 R^2=0.89，RMSE=0.3，模型拟合效果良好。

3.3 模型模拟与干预验证结果（8 周）

3.3.1 现状模拟结果

基于模型模拟，若维持现有行为模式（M=6/3、E=4.5、S=0.25），8 周后：

- 流体智商将从 92.6 下降至 85.1，累计降幅 14.9%；

- BMI 将从 31.2kg/m^{2}增长至 35.1kg/m^2，累计增幅

12.5%；

- 慢性低度炎症进一步加剧，TNF-α、IL-6 水平分别增长 35.2%、42.1%。

3.3.2 个体化干预方案与效果

基于模型优化方向，制定干预方案：

1. 调整高频自慰频率：假期降至 2 次/日、上学降至 1 次/日；

2. 增加运动强度：日均运动时长提升至 1.5 小时（有氧运动 1 小时、力量训练 0.5 小时）；

3. 控制游戏时长：日均电竞时长压缩至 2 小时。

干预 8 周后，实际测量结果与模型预测结果对比(表 2)：

指标	干预前	模型预测（常规行为）	模型预测（干预行为）	实际干预
流体智商	92.6	85.1	90.3	90.2
BMI（kg/m²）	31.2	35.1	28.3	28.4
深睡眠占比	12.5%	8.3%	16.7%	16.5%
TNF-α（pg/mL）	15.8	21.4	13.2	13.0

实际干预结果与模型预测结果高度吻合，验证了模型的准确性。干预后，流体智商仅下降 2.6%，BMI 下降 9.0%，深睡眠占比提升 3.2 个百分点，慢性低度炎症显著缓解，认知功能与身体状态得到双向改善。

3.4 交互作用机制分析

3.4.1 高频自慰的双重效应

高频自慰对认知功能呈现短期唤醒、长期损害的双重特征：短期通过多巴胺快速释放提升注意力唤醒，但长期过度刺激导致多巴胺受体敏感性下降、前额叶灰质密度降低，抑制控制能力显著下降；同时，高频自慰伴随的睡眠紊乱（深睡眠占比下降）进一步损害记忆整合与认知修复，形成“自慰-睡眠受损-认知下降”的恶性循环。

3.4.2 电子竞技的认知补偿效应

《三角洲行动》《无畏契约》等竞技游戏对空间认知、反应速度、决策能力具有显著训练作用，通过视觉-运动技能强化与注意力分配训练，部分抵消高频自慰带来的认知损害，表现为晶体智商无显著下降、反应速度优于普通肥胖青少年。但日均 4.5 小时的久坐游戏行为加剧热量消耗不足，与肥胖形成正反馈循环。

3.4.3 肥胖与高频自慰、电竞的交互循环

肥胖通过慢性低度炎症（TNF-α、IL-6 升高）损伤海马体与前额叶功能，降低执行控制能力，使个体更易依赖高频自慰与电竞获取即时奖励，形成“肥胖→认知下降→高频行为→热量过剩→肥胖加重”的正反馈循环；同时，肥胖导致的奖赏敏感化效应，使个体对高热量食物、游戏刺激、自慰行为的敏感性显著提升，进一步加剧行为失控。

III.Discussion / 讨论

4.1 高频自慰、电子竞技与肥胖的交互机制

本研究证实，高频自慰、电子竞技与肥胖三者之间存在复杂的交互作用，共同塑造青少年认知与身体状态，这与现有单一因素研究结论形成互补与延伸。从神经生物学视角来看，高频自慰与电子竞技均通过调控多巴胺奖赏系统影响认知功能，但作用方向存在差异：高频自慰长期过度刺激多巴胺受体，导致受体脱敏，进而削弱前额叶皮层的抑制控制功能，这与既往研究中“高频自慰伴随认知疲劳”的结论一致；而电子竞技通过“目标导向-即时奖励”的循环模式，适度激活多巴胺系统，强化视觉-运动协调与空间认知能力，形成认知补偿，这解释了本研究对象虽存在高频自慰与肥胖，但晶体智商维持稳定、学业成绩优异的核心原因。

从生理代谢视角而言，高频自慰与电竞久坐行为共同加剧肥胖进展：高频自慰过程中能量消耗有限，且伴随的疲劳感会降低个体运动意愿，减少热量消耗；日均 4.5 小时的电竞久坐进一步减少能量代谢，结合研究对象日均 1600kcal 的热量缺口，最终导致 BMI 持续上升。而肥胖引发的慢性低度炎症（TNF-α、IL-6 升高），不仅损伤血管与代谢功能，更通过血脑屏障影响海马体与前额叶皮层功能，降低执行控制能力，使个体更易陷入“高频自慰-电竞依赖-热量过剩”的恶性循环，这一循环机制的揭示，弥补了现有研究对三者交互关联探讨不足的空白。

值得注意的是，本研究对象的高学业成绩背景，可能对认知功能形成一定保护作用。其优异的数学、物理能力反映出较强的晶体智商与逻辑推理能力，这种长期训练形成的认知优势，与电子竞技的认知补偿效应叠加，部分抵消了高频自慰与肥胖带来的认知损害，表现为流体智商虽有下降，但未出现显著的学业滑坡。这提示我们，青少年认知功能的演化是“损害因素-保护因素”共同作用的结果，高学业成就带来的认知储备，可能成为抵御高危行为负面影响的重要缓冲。

4.2 研究结果与现有研究的对比与差异

本研究结果与现有研究既有一致性，也存在独特性。

在高频自慰与认知功能的关联上，本研究发现的“短期唤醒、长期损害”双重效应，与 Zhang 等（2022）的研究结论一致，即适度自慰可能提升短期注意力，但高频行为会通过睡眠紊乱、多巴胺失衡损害执行功能；但与 Li 等（2023）“高频自慰与智商无显著关联”的研究存在差异，这一差异可能源于研究对象的特殊性——本研究对象同时伴随肥胖与重度电竞参与，三者的交互作用放大了高频自慰的认知损害，而既往研究多聚焦单一行为因素，未考虑多因素叠加效应。

在电子竞技的认知影响方面，本研究证实的“空间认知与反应速度提升”效应，与 Wang 等（2021）对竞技类游戏的研究结论一致，即《三角洲行动》《无畏契约》等需要快速决策与视觉追踪的游戏，可强化视觉-运动整合能力；但本研究进一步发现，电竞的认知补偿效应存在局限性，无法完全抵消高频自慰与肥胖的认知损害，且久坐游戏行为会加剧肥胖，这补充了现有研究对电竞“双刃剑”效应的认知，打破了“电竞仅影响认知”的单一认知。

在肥胖与认知的关联上，本研究发现的“肥胖通过慢性炎症损害认知功能”，与全球青少年肥胖研究的主流结论一致（WHO，2022），但本研究首次将肥胖与高频自慰、电竞结合，揭示了三者形成的正反馈循环，这一发现为解释“肥胖青少年更易出现高危行为”提供了新的理论视角。此外，本研究通过数学建模量化了各因素的影响幅度，如自慰强度每增加 1 次/日，流体智商每周下降 0.023，这一量化结果为后续个体化干预提供了精准参考，弥补了现有研究多为定性分析的不足。

4.3 研究的理论与实践意义

4.3.1 理论意义

本研究构建了“高频自慰-电子竞技-肥胖-认知功能”的多学科交叉分析框架，整合神经生物学、生理学、认知心理学与数学建模方法，突破了单一学科研究的局限，丰富了青少年健康行为与认知发展的交叉理论。通过纵向追踪与模型模拟，揭示了三者之间的动态交互机制，提出了“认知-体重耦合”的全新研究视角，为后续同类研究提供了方法论参考。

同时，本研究针对高学业成绩青少年的个体化案例分析，填补了现有研究对“高认知储备群体高危行为影响”的研究空白，揭示了认知储备在抵御高危行为负面影响中的缓冲作用，丰富了青少年认知发展的个体差异理论。此外，本研究构建的认知-体重耦合动力学模型，量化了各行为因素对认知与体重的影响系数，为青少年健康行为的量化研究提供了新的模型范式。

4.3.2 实践意义

本研究提出的个体化干预方案，经实证验证可有效改善青少年的认知功能与体重状态，为青少年健康行为干预提供了可操作的实践参考。针对高频自慰、重度电竞与肥胖共存的青少年，干预方案摒弃了“一刀切”的模式，重点通过“适度调整自慰频率、合理控制电竞时长、增加结构化运动”的组合策略，既兼顾青少年的生理与心理需求，又实现了认知与体重的双向改善，具有较强的可行性与针对性。

对于教育工作者而言，本研究结果提示，应关注高学业成绩青少年的隐性健康问题，打破“成绩优异即健康”的认知误区，加强对青少年高危行为的早期筛查与干预，同时注重培养青少年的自我行为管理能力，引导其建立健康的行为模式。对于家长而言，本研究为家庭教育提供了科学依据，建议家长关注青少年的行为习惯与心理状态，避免过度干预或忽视，通过沟通引导帮助青少年平衡学业、娱乐与健康。

此外，本研究构建的数学模型，可用于预测不同行为模式下青少年的认知与体重演化趋势，为学校、社区的青少年健康干预提供精准化指导，有助于提升干预效果，降低青少年肥胖与认知损害的发生风险，推动青少年身心健康发展。

4.4 研究的局限性与未来展望

4.4.1 局限性

本研究存在一定的局限性，需在后续研究中加以完善。首先，研究采用单一案例追踪设计，研究对象仅为 1 名 17 岁高二男生，样本量较小，且具有高学业成绩的特殊性，研究结果的普适性有待进一步验证，无法直接推广至所有存在高频自慰、重度电竞与肥胖的青少年群体。其次，研究追踪周期为 12 周，短期追踪结果无法反映长期行为模式对认知与体重的影响，后续需延长追踪周期，探究三者交互作用的长期演化规律。

再次，研究未考虑心理因素（如压力、抑郁情绪）对行为与认知的影响，青春期青少年的心理状态复杂，学业压力、人际关系等因素可能进一步调节高频自慰、电竞参与与肥胖的交互作用，这一变量的缺失可能影响研究结论的全面性。最后，神经影像学数据仅采集了初始与 12 周两个时间点，无法动态捕捉脑区功能连接的变化过程，后续需增加数据采集频次，进一步揭示神经机制的动态演化。

4.4.2 未来展望

针对本研究的局限性，未来研究可从以下方面展开。第一，扩大样本量，选取不同学业水平、不同性别、不同年龄阶段的青少年作为研究对象，采用多案例对比设计，

提升研究结果的普适性；同时，可采用队列研究设计，纳入更多潜在影响因素（如家庭环境、学校氛围），构建更全面的交互模型。

第二，延长追踪周期至 1 年及以上，动态观察高频自慰、电子竞技与肥胖的长期演化趋势，以及认知功能的长期变化，探究干预方案的长期效果，为青少年健康行为的长期干预提供依据。第三，整合心理测评数据，深入分析心理因素（如压力、焦虑、抑郁）在三者交互作用中的调节效应，完善“行为-生理-心理-认知”的整合分析框架。

第四，优化神经影像学数据采集方案，增加采集频次，结合静息态 fMRI 与任务态 fMRI，动态分析前额叶皮层、纹状体、海马体等关键脑区的功能连接变化，进一步揭示三者交互作用的神经机制。第五，拓展数学建模方法，引入机器学习算法，优化认知-体重耦合模型，提升模型的预测精度，为青少年健康行为的精准干预提供更高效的工具。

此外，未来研究可进一步探索不同干预方案的效果差异，如不同自慰频率调整幅度、不同运动类型与时长对认知与体重的影响，为不同特征的青少年制定个性化的干预方案；同时，可开展干预方案的推广应用研究，将研究成果转化为学校、社区的青少年健康服务实践，切实推动青少年身心健康发展。

IV. Conclusions / 结论

本研究通过 12 周纵向追踪，以一名兼具高频自慰、重度电子竞技参与、肥胖与高学业成绩的高中生为研究对象，整合多学科方法，揭示了高频自慰、电子竞技与肥胖的交互作用机制及其对认知功能与体重的动态影响，得出以下结论：

1. 高频自慰通过干扰多巴胺系统稳态与睡眠结构，对前额叶执行功能产生短期唤醒、长期损害的双重效应，显著降低流体智商与工作记忆能力；

2. 电子竞技通过视觉-运动技能训练提升空间认知与反应速度，形成认知补偿机制，部分抵消高频自慰带来的认知损害，但久坐游戏行为会加剧肥胖进展；

3. 肥胖与高频自慰、电竞久坐行为形成正反馈循环，通过慢性低度炎症与奖赏敏感化效应，进一步加剧认知功能失衡与体重增长；

4. 基于认知-体重耦合动力学模型制定的个体化干预方案（调整自慰频率、增加运动时长、控制游戏时长），可有效实现认知功能与体重的双向改善，模型预测准确性良好；

5. 高学业成绩带来的认知储备，可作为抵御高频自慰、肥胖等因素认知损害的缓冲作用，降低认知功能衰退的幅度。

本研究为青少年健康行为的个体化干预提供了理论依据与实践参考，也为后续青少年高危行为与身心健康的交叉研究提供了新的视角与方法。未来需扩大样本量、延长追踪周期，进一步完善研究设计，推动研究成果的推广与应用，助力青少年身心健康发展。
。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 研究对象

选取 17 岁重点高中高二男生 1 名，符合中国青少年肥胖标准（BMI=30.0kg/m²），高频自慰（假期 5.8±0.4 次/日、上学 2.9±0.3 次/日），重度电竞参与（日均 4.5 小时，含《三角洲行动》《无畏契约》），日均运动≤15 分钟、睡眠 6.5 小时，学业成绩年级前 10%，无精神、内分泌疾病及药物滥用史，自愿参与 12 周研究。

5.2 研究材料

1. 行为学：自制行为日志（记录自慰、游戏、运动、饮食、睡眠）；学业倦怠量表（MBI-SS）、焦虑自评量表（SAS）。
2. 生理学：电子体重秤、智能体脂秤（测体重、体脂率、内脏脂肪）；TNF-α、IL-6 ELISA 检测试剂盒；智能睡眠手环（测睡眠时长、深睡眠占比）。
3. 认知功能：瑞文标准推理测验（SPM，测流体智商）；韦氏成人智力量表（WAIS，测晶体智商）；Stroop 色词测验、数字广度测验（测执行功能、工作记忆）。
4. 神经影像学：3.0T fMRI 扫描仪（采集全脑功能数据）；AFNI、DPARSF 软件（分析脑区激活与功能连接）。

5.3 研究方法

1. 三阶段设计：① 基线观察 4 周：维持原有行为，采集各类数据；② 动态建模 8 周：基于基线数据构建认知-体重耦合微分方程模型，估计参数、验证拟合度；③ 干预验证 8 周：实施个体化干预，对比预测与实际效果。
2. 核心模型：
- 流体智商演化：

$$d_{I(t)} / d_t = \lambda_1 I(t) + \lambda_2 M(t) + \lambda_3 G(t) + \lambda_4 S(t) + \lambda_5 B(t) + \varepsilon_1$$

- BMI 演化：

$$d_{B(t)} / d_t = \mu_1 (C - E) + \mu_2 B(t) + \mu_3 M(t) + \mu_4 G(t) + \varepsilon_2 (t)$$

采用最小二乘法估参，以 R^2、RMSE 检验拟合，干预数据验证外推性。
3. 个体化干预：降低自慰频率（假期→2 次/日、上学→1 次/日）；增加运动（日均 1.5 小时，有氧+力量）；压缩电竞时长（日均→2 小时）。
4. 数据处理：SPSS 26.0 进行预处理与描述性统计，保证数据完整准确。

Acknowledgment / 致谢

感谢 超级赤壁[1] 提供的学术支持和发挥灵感；
感谢 翔宇[2] 提供的自慰实验模型；
感谢 beanbag[3] 提供数字化理论模型和分析模型数据；
感谢《构石》期刊和读者们的大力支持。

References

[1] 世界卫生组织（WHO）. 全球青少年肥胖报告[R]. 日内瓦：世界卫生组织，2022.
[2] Zhang Y, Li J, Wang H. The dual effects of high-frequency masturbation on cognitive function in adolescents[J]. Journal of Adolescent Health, 2022, 71(3): 456-463.
[3] Li M, Zhang L, Chen F. Association between high-frequency masturbation and intelligence in adolescents: A cross-sectional study[J]. Journal of Youth and Adolescence, 2023, 52(2): 345-354.
[4] Wang Z, Liu Y, Chen J. The impact of competitive e-sports on cognitive function in adolescents: A longitudinal study[J]. Computers in Human Behavior, 2021, 122: 106689.
[5] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 中国青少年肥胖防治指南[M]. 北京：人民卫生出版社，2020.
[6] 张明园. 精神科量表手册[M]. 长沙：湖南科学技术出版社，2019.
[7] Raven J C. Standard Progressive Matrices[M]. London: H.K. Lewis, 1998.
[8] Wechsler D. Wechsler Adult Intelligence Scale-Fourth Edition (WAIS-IV)[M]. San Antonio: Pearson, 2008.
[9]翔宇：今天学一上午整了三次，开出红了